

אלגברה ליניארית ב' – סיכום תרגול 4 – קבוצת עומר

1 וקטור קואורדינטות

1.1 הגדרה – תזכורת

הגדרה: יהא V מרחב-וקטורי נוצר-סופית מממד n מעל שדה F . **בסיס סדור** של V הוא בסיס של V שסדר הווקטורים בו קבוע.

הגדרה: יהי V מרחב-וקטורי נוצר-סופית מעל F ויהי $B = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ בסיס סדור ל- V . לכל וקטור $\vec{v} \in V$ יש הצגה יחידה $\vec{v} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n$ ואנחנו מתאימים ל- $\vec{v}$ את **וקטור הקואורדינטות** שלו ביחס ל- B

$$[\vec{v}]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in F^n$$

כמו כן, כל וקטור כנ"ל ב- F^n מתאים לווקטור $\vec{v} \in V$ הנתון ע"י

$$\vec{v} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n$$

משפט: ההתאמה $\vec{v} \leftrightarrow [\vec{v}]_B$ היא חד-חד-ערכית ועל בין V לבין F^n . יתרה מזאת, היא העתקה-ליניארית, כלומר

$$\begin{aligned} [\vec{v}_1 + \vec{v}_2]_B &= [\vec{v}_1]_B + [\vec{v}_2]_B \\ [\lambda \vec{v}] &= \lambda [\vec{v}]_B \end{aligned}$$

לכל $\vec{v}, \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V$ ולכל $\lambda \in F$. שימו לב: החיבור והכפל בסקלר באגף שמאל הם חיבור וכפל ב- V , החיבור והכפל בסקלר באגף ימין הם חיבור וכפל ב- F^n .

הוכחה: בהרצאה.

בחירת בסיס ("מערכת צירים") מאפשרת לנו לזהות את V עם F^n כמרחב-וקטורי ע"י התאמת כל וקטור $\vec{v} \in V$ לרשימת המקדמים ("הקואורדינטות") שלו ביחס לבסיס ("מערכת צירים") B . חשוב לזכור עם זאת, שהזהוי הנ"ל תלוי בבסיס B (איננו יחיד, או קאנוני). נזכור שאמנם יש מרחבים-וקטוריים בהם וקטורים בדרך כלל נראים לנו כעמודה של מספרים, נניח F^n , ויש להם בסיס סטנדרטי שנהוג לעבוד איתו, אך קיימים גם מרחבים-וקטוריים שווקטורים בהם נראים אחרת (לדוגמה, מרחב מטריצות או פולינומים) או שלא קיים בהם בסיס סטנדרטי (לדוגמה, מרחב פתרונות של מערכת משוואות ליניארית בתוך F^n , או מרחב הפונקציות).

1.2 חישוב וקטורי קואורדינטות ב- $\mathbb{F}^n$

דוגמה טריוויאלית: יהי $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$. מצאו את וקטור הקואורדינטות

$$\text{של } \vec{v} = \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix} \text{ ביחס לבסיס } B.$$

הרכיבים בווקטור הקואורדינטות הם המקדמים בצירוף-הליניארי, לכן נציג את $\vec{v}$ כצירוף-ליניארי של איברי B לפי הסדר, ומתקיים

$$\vec{v} = -9 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 8 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ולכן מהגדרת וקטור קואורדינטות, $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix}$.

מסקנה/משפט: וקטור קואורדינטות של וקטור ב- F^n ביחס לבסיס הסטנדרטי של F^n הוא הווקטור עצמו. כלומר, יהא $\mathcal{E}$ הבסיס הסטנדרטי של F^n . לכל $\vec{v} \in F^n$ מתקיים $[\vec{v}]_{\mathcal{E}} = \vec{v}$.

שאלה: יהי $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$. מצאו את וקטור הקואורדינטות של $\vec{v} = \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix}$.

פתרון: נחפש מקדמים $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ כך שמתקיים

$$\begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 \\ \alpha_2 \\ \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 \end{pmatrix}$$

וזוהי למעשה מערכת של שלוש משוואות ליניאריות בשלושה נעלמים. בכתיבה משוואתית המערכת היא:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = -9$$

$$\alpha_2 = 1$$

$$\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = -8$$

באמצעות דירוג גאוס-ז'ורדן (או כל שיטה אחרת) נראה שקיים פתרון יחיד והוא: $\alpha_1 = -4, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = -3$, לכן,

$$\left(\begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix} \right)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

1.3 תכונות של קבוצות וקטורי קואורדינטות

משפט: יהא V מרחב וקטורי n -ממדי מעל F ויהא $\mathcal{B} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ בסיס סדור של V . תהא $\mathcal{C} = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m\}$ קבוצת וקטורים ב- V (לא בהכרח בסיס) ותהא $\tilde{\mathcal{C}} = \{[\vec{u}_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [\vec{u}_m]_{\mathcal{B}}\} \subseteq F^n$ קבוצת וקטורי קואורדינטות שלהם. אזי:

1. $\mathcal{C}$ בת"ל ב- V אם ורק אם $\tilde{\mathcal{C}}$ בת"ל ב- F^n .

2. $\mathcal{C}$ פורשת את V אם ורק אם $\tilde{\mathcal{C}}$ פורשת את F^n .

3. $\mathcal{C}$ בסיס של V אם ורק אם $\tilde{\mathcal{C}}$ בסיס של F^n .

הוכחה: בהרצאה הוכחנו שהעתקת וקטור קואורדינטות היא איזומורפיזם, ולכן היא הפיכה, ומעתיקה בת"ל לבת"ל, פורשת לפורשת ובסיס לבסיס.¹

¹הוכחה מלאה, ללא שימוש בהוכחת האיזומורפיזם: הוכחנו בהרצאה כי וקטורי קואורדינטות מקיימים את התכונות: $[\vec{v}_1 + \vec{v}_2]_{\mathcal{B}} = [\vec{v}_1]_{\mathcal{B}} + [\vec{v}_2]_{\mathcal{B}}$. נשתמש בתכונות אלו כדי להוכיח את הטענות.

1. נוכיח את הקונטרהפוזיטיב ($\mathcal{C}$ בת"ל אם ורק אם $\tilde{\mathcal{C}}$ בת"ל). הווקטורים $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m\}$ בת"ל ב- V אם ורק אם קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in F$ שלא כולם אפס המקיימים $\vec{0}_V = \alpha_1 \vec{u}_1 + \dots + \alpha_m \vec{u}_m$ אם ורק אם $[\vec{0}_V]_{\mathcal{B}} = [\alpha_1 \vec{u}_1 + \dots + \alpha_m \vec{u}_m]_{\mathcal{B}} = \alpha_1 [\vec{u}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + \alpha_m [\vec{u}_m]_{\mathcal{B}} = [\vec{0}]_{\mathcal{B}}$ (שוב מהליניאריות) אם ורק אם $\alpha_1 [\vec{u}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + \alpha_m [\vec{u}_m]_{\mathcal{B}} = [\vec{0}]_{\mathcal{B}}$ (שוב מהליניאריות) אם ורק אם $\alpha_1 [\vec{u}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + \alpha_m [\vec{u}_m]_{\mathcal{B}} = \vec{0}_F$ אם $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in F$ עבור סקלרים $\alpha_1 [\vec{u}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + \alpha_m [\vec{u}_m]_{\mathcal{B}} = \vec{0}_F$ ב- F^n .

2. הווקטורים $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m\}$ לא פורשים את V אם ורק אם קיים $v \in V$ כך שלכל m סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in F$ מתקיים $\alpha_1 \vec{u}_1 + \dots + \alpha_m \vec{u}_m \neq v$ אם ורק אם $[\alpha_1 \vec{u}_1 + \dots + \alpha_m \vec{u}_m]_{\mathcal{B}} \neq [\vec{v}]_{\mathcal{B}}$ (מהליניאריות שוכחנו) אם ורק אם $[\alpha_1 \vec{u}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + [\alpha_m \vec{u}_m]_{\mathcal{B}} \neq [\vec{v}]_{\mathcal{B}}$ אם ורק אם $\alpha_1 [\vec{u}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + \alpha_m [\vec{u}_m]_{\mathcal{B}} \neq [\vec{v}]_{\mathcal{B}}$ (שוב מהליניאריות) אם ורק אם $\alpha_1 [\vec{u}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + \alpha_m [\vec{u}_m]_{\mathcal{B}} \neq [\vec{v}]_{\mathcal{B}}$ לא פורשים את F^n .

3. בסעיפים הקודמים הוכחנו פורשת אם"ם פורשת ובת"ל אם"ם בת"ל, לכן משילוב התנאים בסיס אם"ם בסיס.

1.4 חישוב וקטור קואורדינטות במרחבים כלליים

שאלה: האם $\mathcal{T} = \{1 + 2x + 3x^2, 2 + 6x + 10x^2, x + 2x^2\}$ בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$?

תשובה: כמובן שאפשר לבדוק זאת ישירות כמו שעשינו עד כה, אך נשתמש במסקנה. נמצא את וקטורי הקואורדינטות שלהם ביחס לבסיס הסטנדרטי (אפשר ביחס לכל בסיס, אבל עבודה ביחס לבסיס הסטנדרטי היא בדר"כ הכי מהירה), ונבדוק אם וקטורי הקואורדינטות הם בסיס של $\mathbb{R}^3$. ניזכר שהבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}_2[x]$ הוא $\mathcal{B} = (1, x, x^2)$.

$$\begin{aligned} 1 + 2x + 3x^2 &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot x + 3 \cdot x^2 \implies [1 + 2x + 3x^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ 2 + 6x + 10x^2 &= 2 \cdot 1 + 6 \cdot x + 10 \cdot x^2 \implies [2 + 6x + 10x^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix} \\ x + 2x^2 &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot x + 2 \cdot x^2 \implies [x + 2x^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

קיבלנו שלושה וקטורים ב- $\mathbb{R}^3$ שהם בסיס אם ורק אם הווקטורים המקוריים שאיתם התחלנו הם בסיס. $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, ולכן מספיק לבדוק רק אם הם בת"ל או רק אם הם פורשים את כל המרחב כדי להוכיח שהם בסיס. נבדוק בת"ל על ידי הצבתם כעמודות של מטריצה ודירוג:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 1 \\ 3 & 10 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן הייתה תלות-ליניארית בין הווקטורים, והווקטור הראשון והשני הם בסיס למרחב העמודות, לכן ת"ל ולא בסיס.

שאלה: יהא $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right)$ בסיס סדור של המרחב

$$U = \{A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R}) \mid \text{tr} A = 0\}$$

שכנעו את עצמכם שמדובר בבסיס (רמז לגבי פרישה: אם $\mathcal{B}$ אינה פורשת, אזי יש להוסיף מטריצה נוספת, ואז מה המימד של U ושל $\mathbb{M}_2(\mathbb{R})$).

הראו שהמטריצות $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$ מהוות בסיס ל- U .

פתרון: כמובן שאפשר לבדוק ישירות שהמטריצות הנ"ל בת"ל ופורשות את U , אבל כדי להדגים את הרעיונות של וקטורי קואורדינטות נעשה זאת אחרת. ראשית, נחשב את וקטורי הקואורדינטות של המטריצות ביחס לבסיס $\mathcal{B}$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{v}_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{v}_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{v}_3$$

לכן, מספיק להוכיח שהקבוצה $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ היא בסיס של $\mathbb{R}^3$. ניתן להוכיח זאת ישירות על ידי אי-תלות ומערכת משוואות ליניאריות. נעשה זאת אחרת. ממשפט המטריצה ההפיכה, עמודותיה של מטריצה תלויות-ליניארית אם ורק אם הדטרמיננטה שלה מתאפסת. לכן, נסתכל על המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ונחשב את הדטרמיננטה שלה:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} -\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Upper triangular}}{=} -2 \neq 0$$

הדטרמיננטה שונה מאפס, לכן המטריצה הפיכה, לכן העמודות בת"ל. דרך חלופית: ממשפט המטריצה ההפיכה, עמודותיה של מטריצה בלתי תלויות-ליניארית אם ורק אם המטריצה הפיכה אם ורק אם המטריצה מדרגה מלאה. לכן, נסתכל על המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

למטריצה 3 איברים מובילים, ולכן $\text{rank} A = 3$ ולכן דרגתה מלאה ולכן הפיכה ולכן עמודותיה בת"ל.

1.5 בדיקת שפיות

$$1. \text{ מה וקטור הקואורדינטות של } \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \text{ ביחס לבסיס הסטנדרטי?}$$

$$2. \text{ מה וקטור הקואורדינטות של הפולינום } 2 + 3x - 5x^2 - x^3 \in \mathbb{R}_3[x] \text{ ביחס לבסיס } (1, x, x^2, x^3)?$$

$$3. \text{ בהינתן בסיס } \mathcal{B} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n) \text{ למרחב } V, \text{ מה וקטור הקואורדינטות של } \vec{0} \text{ ביחס ל-}\mathcal{B}?$$

$$4. \text{ מה וקטור הקואורדינטות של } \vec{b}_i \text{ ביחס לבסיס } \mathcal{B}?$$

$$5. \text{ מה וקטור הקואורדינטות של } \vec{v} = \vec{b}_1 - \vec{b}_n \text{ ביחס לבסיס } \mathcal{B}?$$

2 מטריצה מייצגת

2.1 הגדרה – תזכורת

בסמסטר הקודם למדנו רבות על מטריצות, ובסמסטר הזה למדנו רבות על העתקות-ליניאריות. המושג מטריצה מייצגת קושר את שני המושגים. בקרוב נראה שכל העתקה-ליניארית, מכל מרחב-וקטורי לכל מרחב-וקטורי, ניתנת לייצוג כמטריצה, כתלות בבסיסים של המרחבים.

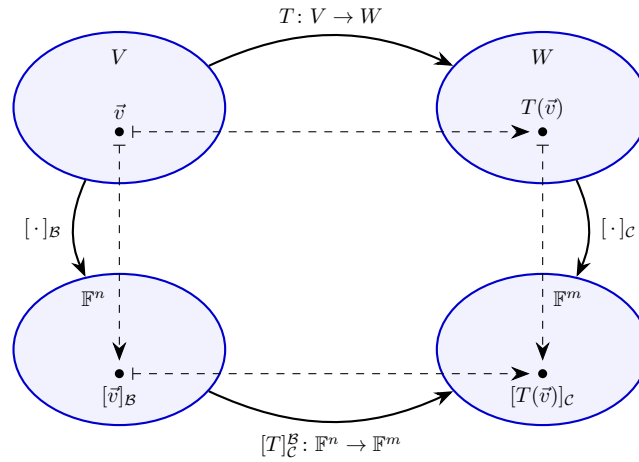
ראינו שכדי לבצע חישובים במרחב-וקטורי מופשט V , אנחנו יכולים לבחור לו בסיס $\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ ולייצג כל וקטור $\vec{v} \in V$ ע"י וקטור הקואורדינטות שלו ביחס לבסיס $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{F}^n$ (עכשיו אנחנו יכולים לומר שבחרנו איזומורפיזם $V \rightarrow \mathbb{F}^n$). אנחנו רוצים לעשות את אותו הדבר עבור העתקות-ליניאריות.

הגדרה/משפט: יהיו V ו- W מרחבי-וקטוריים עם בסיסים סדורים $\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ ו- $\mathcal{C} = (\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m)$. לכל העתקה-ליניארית $T: V \rightarrow W$, קיימת מטריצה $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ יחידה המקיימת

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} [\vec{v}]_{\mathcal{B}} = [T(\vec{v})]_{\mathcal{C}}$$

והיא נתונה ע"י

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [T(\vec{v}_1)]_{\mathcal{C}} & [T(\vec{v}_2)]_{\mathcal{C}} & \dots & [T(\vec{v}_n)]_{\mathcal{C}} \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$



הערות: המטריצה המייצגת של T תלויה בבסיסים $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$. בחירה אחרת של בסיסים תיתן לנו בד"כ מטריצה אחרת.
מסקנה: לכל העתקה-ליניארית $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ קיימת מטריצה $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך שלכל $\vec{v} \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $T(\vec{v}) = A\vec{v}$. המטריצה הזו היא $[T]_{\mathcal{E}_m}^{\mathcal{E}_n}$, כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי המתאים. כלומר, A תהיה המטריצה שעמודותיה $T(\vec{e}_i)$.

שאלות:

1. עבור העתקת האפס $T_0: V \rightarrow W$ ואיזשהם בסיסים $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$, מהי המטריצה המייצגת $[T_0]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$?
2. עבור העתקת הזהות $I_V: V \rightarrow V$ ואיזשהו בסיס $\mathcal{B}$ ל- V , מהי המטריצה המייצגת $[I_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$?
3. עבור העתקת הזהות $I_V: V \rightarrow V$ ובסיסים שונים $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$ ל- V , האם $[I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ היא מטריצת הזהות?
4. עבור $T_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ שהיא כפל במטריצה $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$. מהי $[T_A]_{\mathcal{E}_m}^{\mathcal{E}_n}$ כאשר $\mathcal{E}_m$ ו- $\mathcal{E}_n$ הם הבסיסים הסטנדרטים?

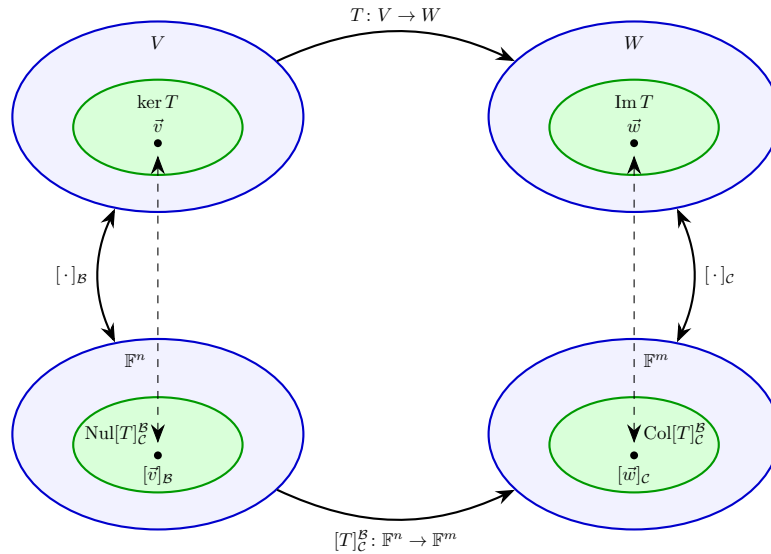
העתקת וקטור קואורדינטות כאיזומורפיזם שימושית לנו מאוד, כי היא מאפשרת לקשר באופן סופי בין העתקות-ליניאריות למטריצות מייצגות.

משפט: יהיו V, W מרחבי-וקטוריים נוצרים-סופית עם $\dim V = n$ ו- $\dim W = m$, ותהא $T: V \rightarrow W$ העתקה-ליניארית. אזי $\ker T \cong \text{Nul } [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ ו- $\text{Im } T \cong \text{Col } [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ (ובפרט מימדיהם שווים). האיזומורפיזם מושרה על ידי העתקת וקטור הקואורדינטות המתאימה, כך שמתקיים:

$$1. \vec{v} \in \ker T \iff [\vec{v}]_{\mathcal{B}} \in \text{Nul } [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

$$2. \vec{w} \in \text{Im } T \iff [\vec{w}]_{\mathcal{C}} \in \text{Col } [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

²ראו הוזהרתם: בחצי מספרי הלימוד, כולל בסיכומים של החל מלפני חמש שנים, היא מסומנת $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$.



מסקנה: יהיו V, W מרחבים וקטוריים נוצרים-סופית עם $\dim V = \dim W = n$ ותהא $T: V \rightarrow W$ העתקה-ליניארית. יהא $\mathcal{B}$ בסיס של V ו- $\mathcal{C}$ בסיס של W . אזי T הפיכה אם ורק אם $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ הפיכה.

2.2 חישוב מטריצה מייצגת

דוגמה: תהא ההעתקה $T: \mathbb{R}_{n-1}[x] \rightarrow \mathbb{R}^n$ המוגדרת $T(a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0) = \begin{pmatrix} a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0 \\ \vdots \\ a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0 \end{pmatrix}$

חשבו את $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}'}$ כאשר $\mathcal{E}' = (\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_n)$ הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}_{n-1}[x]$ ו- $\mathcal{E} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^n$.

פתרון: המטריצה המייצגת היא המטריצה שהעמודה ה- i שלה היא $[T(\vec{p}_i)]_{\mathcal{E}}$. נחשב:

$$T(\vec{p}_i) = T(0x^{n-1} + \dots + 0x^{i+1} + x^i + 0x^{i-1} + \dots + 0x^0) = \begin{pmatrix} 0 + \dots + 1 + \dots + 0 \\ \vdots \\ 0 + \dots + 1 + \dots + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \vec{e}_1 + \dots + 1 \cdot \vec{e}_n \implies [T(\vec{p}_i)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

וקיבלנו שהמטריצה המייצגת היא

$$[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}'} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

הערה: מתמטיקאים צרפתים מכנים את המטריצה הזו "מטריצת אטילה", על שם אטילה ההוני. הסיבה (מעבר לחוש ההומור המשובח שלהם), היא שבצרפתית, "המטריצה עם האחדים" – "la matrice avec des uns", נהגה דומה ל-"המטריצה עם ההונים" – "la matrice avec des Huns".

שאלה: תהא $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה-ליניארית המוגדרת $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3x \\ x-y \end{pmatrix}$. יהא $\mathcal{E} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$, ויהא $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ בסיס סדור נוסף. חשבו את $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}, [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}, [T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$ ואת

$$\left[T\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}\right)\right]_{\mathcal{B}}$$

פתרון: מהגדרת מטריצה מייצגת, מתקיים כי $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$ היא המטריצה שעמודותיה הן $\left[T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{E}}$ ו- $\left[T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{E}}$. נחשב את וקטורי הקואורדינטות על ידי מציאת הצירוף-הליניארי ביחס לבסיס $\mathcal{E}$:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

נחשב כעת את $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$. מהגדרת מטריצה מייצגת, מתקיים כי $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ היא המטריצה שעמודותיה הן $\left[T \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}}$ ו- $\left[T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}}$. נחשב את וקטורי הקואורדינטות:

$$T \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} - 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

נחשב כעת את $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}$. מהגדרה, היא המטריצה שעמודותיה הן $\left[T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}}$ ו- $\left[T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}}$. נחשב את וקטורי הקואורדינטות:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & -1 \end{pmatrix}$$

כעת נחשב את וקטור הקואורדינטות. אנחנו יכולים להפעיל את T על הווקטור ואז לחשב לתוצאה וקטור קואורדינטות, אבל נשתמש בנוסחה: $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} [\vec{v}]_{\mathcal{E}} = [T(\vec{v})]_{\mathcal{B}}$

$$\left[T \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6}{4} \\ -\frac{14}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow T \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{6}{4} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{14}{4} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

הערה: תופעה מעניינת שקיבלנו היא שהדטרמיננטה והעקבה של $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$ ושל $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ שוות. האם מדובר בצירוף-מקרים?

שאלה: תהא $T: \mathbb{R}_1[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$, נתון שהמטריצה המייצגת שלה לפי הבסיסים $\mathcal{B} = (1, 1+x)$ ו- $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \text{ היא } q(x) = 2 - x \text{ כאשר } T(q(x)) \text{ מצאו את}$$

פתרון: נחשב את וקטור הקואורדינטות של $q(x)$ ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ על ידי מציאת המקדמים בצירוף-הליניארי שלו בבסיס $\mathcal{B}$:

$$\begin{aligned} q(x) &= \alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2(1+x) \\ \Updownarrow \\ 2-x &= (\alpha_1 + \alpha_2) \cdot 1 + (\alpha_2) \cdot x \end{aligned}$$

על ידי השוואת מקדמים, קיבלנו מערכת של שתי משוואות ליניאריות בשני נעלמים:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 2 \\ \alpha_2 = -1 \end{cases}$$

ובאמצעות הצבה או דירוג גאוס-ז'ורדן נקבל שהפתרון היחיד הוא $\alpha_1 = 3$ ו- $\alpha_2 = -1$. קיבלנו שווקטור הקואורדינטות המתאים הוא

$$[q(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ולפי המשפט, מתקיים

$$[T(q(x))]_{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} [q(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 13 \end{pmatrix}$$

ולכן מהגדרת וקטור קואורדינטות נקבל

$$T(q(x)) = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 7 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 13 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 14 \\ 20 \end{pmatrix}$$

טענה: יהא V מרחב-וקטורי מעל $\mathbb{R}$, $\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ בסיס סדור שלו ו- $\alpha \in \mathbb{F}$ מספר ממשי. תהא $T: V \rightarrow V$

העתקה-ליניארית שהמטריצה המייצגת שלה ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ היא $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix}$. אזי זוהי המטריצה

המייצגת שלה ביחס לכל בסיס.

הוכחה: בהינתן $\vec{v} \in V$, וקטור הקואורדינטות שלו ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ הוא $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, כאשר $\vec{v} = x_1 \vec{v}_1 + \dots + x_n \vec{v}_n$

ומתקיים

$$[T(\vec{v})]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \alpha \cdot [\vec{v}]_{\mathcal{B}} = [\alpha \vec{v}]_{\mathcal{B}}$$

קיבלנו ש- $[T(\vec{v})]_{\mathcal{B}} = [\alpha\vec{v}]_{\mathcal{B}}$, והיות שהעתקת וקטור קואורדינטות היא חד-חד-ערכית, נקבל ש- $T(\vec{v}) = \alpha\vec{v}$. יהא בסיס סדור אחר $\mathcal{C} = (\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m)$ אזי $T(\vec{w}_i) = \alpha\vec{w}_i$ לכל $1 \leq i \leq n$. נמצא כך את עמודות המטריצה המייצגת:

$$[T(\vec{w}_i)]_{\mathcal{C}} = [\alpha\vec{w}_i]_{\mathcal{C}} = \alpha \cdot [\vec{w}_i]_{\mathcal{C}} = \alpha \cdot \vec{e}_i$$

ולכן המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס $\mathcal{C}$ היא

$$\begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix}$$

שאלה: תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ מטריצה. תהא $T: \mathbb{M}_2(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{M}_2(\mathbb{F})$ העתקה-ליניארית המוגדרת $T(X) = A \cdot X$. מצאו את $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$ כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{M}_2(\mathbb{F})$.

פתרון: נפעיל את ההעתקה T על וקטורי הבסיס $\mathcal{E}$ ונציג את הפתרון כצירוף-ליניארי של איברי הבסיס $\mathcal{E}$, וכך נמצא את וקטורי הקואורדינטות:

$$\begin{aligned} T\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) &= A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} = \textcolor{red}{a} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{red}{0} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{red}{c} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{red}{0} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ T\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) &= A \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} = \textcolor{green}{0} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{green}{a} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{green}{0} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{green}{c} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ T\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) &= A \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix} = \textcolor{blue}{b} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{blue}{0} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{blue}{d} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{blue}{0} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ T\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) &= A \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = \textcolor{blue}{0} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{blue}{b} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{blue}{0} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \textcolor{blue}{d} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ולכן, מהגדרת מטריצה מייצגת, נקבל

$$[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{a} & \textcolor{green}{0} & \textcolor{blue}{b} & 0 \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{green}{a} & \textcolor{blue}{0} & b \\ \textcolor{red}{c} & \textcolor{green}{0} & \textcolor{blue}{d} & 0 \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{green}{c} & \textcolor{blue}{0} & d \end{pmatrix}$$

שאלת המשך: האם T הפיכה?

פתרון: ניתן לבדוק האם T חד-חד-ערכית או על, שכן המרחבים שווי מימד ולכן זה שקול להפיכות ההעתקה. דרך נוספת, היא להשתמש במטריצה המייצגת שמצאנו, אם היא הפיכה אזי גם T הפיכה. נחשב דטרמיננטה באמצעות פיתוח על פי מינורים:

$$\begin{aligned} \det [T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} &= \det \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix} \\ &= a \cdot \det \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & d & 0 \\ c & 0 & d \end{pmatrix} + b \det \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ c & 0 & 0 \\ 0 & c & d \end{pmatrix} \\ &= a \cdot \left(a \det \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} + b \det \begin{pmatrix} 0 & d \\ c & 0 \end{pmatrix} \right) + b \cdot (-c) \cdot \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ &= a^2 d^2 - abcd - bc(ad - bc) \\ &= a^2 d^2 - 2abcd + b^2 c^2 \\ &= (ad - bc)^2 \\ &= (\det A)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\det [T]_E^E &= \det \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix} \\
&\stackrel{R_3 \rightarrow R_3 - \frac{c}{a} R_1}{=} \stackrel{R_4 \rightarrow R_4 - \frac{c}{a} R_2}{=} \det \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ 0 & 0 & d - \frac{bc}{a} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d - \frac{bc}{a} \end{pmatrix} \\
&= a^2 \cdot \left(d - \frac{bc}{a}\right)^2 \\
&= a^2 \cdot \left(d^2 - \frac{2bcd}{a} + \frac{b^2c^2}{a^2}\right) \\
&= a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2 \\
&= (ad - bc)^2 \\
&= (\det A)^2
\end{aligned}$$

קיבלנו ש- T הפיכה אם ורק אם A הפיכה. זה הגיוני, שכן אם A הפיכה נוכל להגדיר $T^{-1}(X) = A^{-1} \cdot X$ להיות המטריצה ההפוכה לפעולה, ובכל מקרה אחר לא.

2.3 מטריצות מייצגות ומשפט המימדים השני

טענה: יהא V מרחב וקטורי נוצר-סופית ו- $T: V \rightarrow V$ העתקה-ליניארית. אזי קיימים זוג בסיסים סדורים, $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ עבורם מתקיים

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

הערה: נשים לב לקשר בין הטענה הזו למשפט המימדים. מספר שורות האפסים הוא מימד מרחב האפס של המטריצה, והוא שווה למימד הגרעין של ההעתקה. מספר השורות שאינן אפסים שווה לדרגה של המטריצה ששווה למימד התמונה. נשתמש באינטואיציה הזו כדי לבנות את הבסיסים $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$.

הוכחה: יהא $(\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m)$ בסיס סדור ל- $\text{Im} T$. נשלים אותו לבסיס של V , ונקבל $(\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m, \vec{w}_{m+1}, \dots, \vec{w}_n)$. לכל איבר ב- $(\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m)$ קיים מקור (כי הם בתמונה), נבחר מקור אחד לכל איבר בבסיס התמונה ונסמנם $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m)$. נטען שהקבוצה הזו בת"ל, וזה נכון כי מדובר במקורות של קבוצה בת"ל. ממשפט המימדים, $\dim \ker T = n - m$, לכן נבחר $n - m$ איברים בבסיס הגרעין ונסמנם $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{n-m})$. נטען כעת כי הקבוצה $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{n-m})$ בת"ל. יהיו סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_{n-m} \in \mathbb{R}$ כך שהצירוף-הליניארי הבא מתאפס

$$\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_m \vec{v}_m + \beta_1 \vec{u}_1 + \dots + \beta_{n-m} \vec{u}_{n-m} = \vec{0}$$

נפעיל את T על שני הצדדים ונקבל

$$\alpha_1 T(\vec{v}_1) + \cdots + \alpha_m T(\vec{v}_m) + \beta_1 T(\vec{u}_1) + \cdots + \beta_{n-m} T(\vec{u}_{n-m}) = \vec{0}$$

ומהגדרת הווקטורים נקבל

$$\alpha_1 \vec{w}_1 + \cdots + \alpha_m \vec{w}_m + \beta_1 \vec{0} + \cdots + \beta_{n-m} \vec{0} = \vec{0}$$

ולכן

$$\alpha_1 \vec{w}_1 + \cdots + \alpha_m \vec{w}_m = \vec{0}$$

אבל $(\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m)$ בסיס ובפרט בת"ל ולכן הצירוף-הליניארי המתאפס היחיד שלה הוא הטריוויאלי. לכן, $\alpha_1 = \cdots = \alpha_m = 0$. נציב במשוואה הראשונה ומהיות $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{n-m})$ בסיס נקבל ש- $\beta_1 = \cdots = \beta_{n-m} = 0$, ולכן הקבוצה כולה בת"ל ולכן בסיס ל- V . נסמן $\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{n-m})$ ו- $\mathcal{C} = (\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m, \vec{w}_{m+1}, \dots, \vec{w}_n)$ ונחשב את עמודות המטריצה המייצגת

$$[T(\vec{v}_i)]_{\mathcal{C}} = [\vec{w}_i]_{\mathcal{C}} = \vec{e}_i, \quad [T(\vec{u}_i)]_{\mathcal{C}} = [\vec{0}]_{\mathcal{C}} = \vec{0}$$

ולכן מצאנו בסיסים כך שהמטריצה בטענה היא המטריצה המייצגת.

תהייה: קיבלנו שבהינתן העתקה-ליניארית T ושני בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ המטריצה המייצגת $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ יכולה להיות הכי פשוטה שאפשר. האם זה המצב גם כאשר אנחנו דורשים אותו בסיס בתחום ובטווח, כלומר $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$?

וקטור קואורדינטות	
הגדרה	יהי V מרחב-וקטורי נוצר-סופית מעל F ויהי $B = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ בסיס סדור ל-V. לכל וקטור $\vec{v} \in V$ יש הצגה יחידה $\vec{v} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n$ ואנחנו מתאימים ל-$\vec{v}$ את וקטור הקואורדינטות שלו ביחס ל-B הוא $[\vec{v}]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in F^n$ כמו כן, כל וקטור כנ"ל ב-F^n מתאים לווקטור $\vec{v} \in V$ הנתון ע"י $\vec{v} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n$
חח"ע ועל	ההתאמה $\vec{v} \leftrightarrow [\vec{v}]_B$ היא חד-חד-ערכית ועל בין V לבין F^n .
ליניאריות	ההתאמה $\vec{v} \leftrightarrow [\vec{v}]_B$ היא העתקה-ליניארית: $[\vec{v}_1 + \vec{v}_2]_B = [\vec{v}_1]_B + [\vec{v}_2]_B$ $[\lambda \vec{v}]_B = \lambda [\vec{v}]_B$
בת"ל לבת"ל, פורשת לפורשת, בסיס לבסיס	יהא V מרחב-וקטורי n-ממדי מעל F ויהא $B = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ בסיס סדור של V. תהא $\tilde{C} = \{[\vec{u}_1]_B, \dots, [\vec{u}_m]_B\} \subseteq F^n$ קבוצת וקטורים וקטורים ב-V ותהא $C = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m\} \subseteq V$ קבוצת וקטורים. אזי: 1. C בת"ל ב-V אם ורק אם $\tilde{C}$ בת"ל ב-F^n. 2. C פורשת את V אם ורק אם $\tilde{C}$ פורשת את F^n. 3. C בסיס של V אם ורק אם $\tilde{C}$ בסיס של F^n.
בסיס סטנדרטי	יהא B בסיס סטנדרטי של F^n , ויהא $v \in F^n$. אזי $[\vec{v}]_B = v$.
איבר בבסיס	יהא V מרחב-וקטורי n -ממדי מעל F ויהא $B = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ בסיס סדור של V . אזי $[\vec{b}_i]_B = \vec{e}_i$.

מטריצה A	העתקה-ליניארית T	
$\mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$	$V \rightarrow W$ (מרחבים מופשטים)	תחום וטווח
$M_{m \times n}(\mathbb{F})$	$\text{Hom}(V, W)$	מרחבים
וקטור קואורדינטות $[\vec{v}]_B$ שתלוי בבסיס	וקטור $\vec{v}$	פועלת על
$\text{null} A$ – מרחב האפס/הפתרונות	$\ker T$ – הגרעין	מאפסת
$\text{col} A$ – מרחב העמודות	$\text{Im} T$ – התמונה	שולחת ל-
$A \cdot A$	$T \circ T$	הרכבה
A^{-1}	T^{-1}	הופכית

מטריצה מייצגת	
יהיו V ו-W מרחביס-וקטוריים עם בסיסים סדורים $\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ ו-$\mathcal{C} = (\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m)$. לכל העתקה-ליניארית $T: V \rightarrow W$, קיימת מטריצה $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ יחידה המקיימת $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} [\vec{v}]_{\mathcal{B}} = [T(\vec{v})]_{\mathcal{C}}$ והיא נתונה ע"י $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} & & & \\ [T(\vec{v}_1)]_{\mathcal{C}} & [T(\vec{v}_2)]_{\mathcal{C}} & \dots & [T(\vec{v}_n)]_{\mathcal{C}} \\ & & & \end{pmatrix}$	הגדרה
$[\alpha T + \beta S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \alpha [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} + \beta [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$	ליניאריות
$[R \circ T]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = [R]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}} \cdot [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$	הרכבה
$[T^{-1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = ([T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}})^{-1}$	הופכית
$\vec{w} \in \text{Im } T \iff [\vec{w}]_{\mathcal{C}} \in \text{Col } [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$	איזומורפיזם של תמונה ומרחב עמודות
$\vec{v} \in \ker T \iff [\vec{v}]_{\mathcal{B}} \in \text{Nul } [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$	איזומורפיזם של גרעין ומרחב אפס
יהיו $\mathcal{C} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n)$ ו-$\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$ שני בסיסים סדורים של מרחב-וקטורי V. קיימת מטריצה יחידה $[I]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ (מטריצת מעבר בסיס) שמקיימת $[I]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [\vec{v}]_{\mathcal{B}} = [\vec{v}]_{\mathcal{C}}$ והיא המטריצה המייצגת של העתקת הזהות מבסיס $\mathcal{B}$ לבסיס $\mathcal{C}$. בפרט, העמודה ה-i שלה נתונה ע"י $[I]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} & & \\ [\vec{v}_1]_{\mathcal{C}} & \dots & [\vec{v}_n]_{\mathcal{C}} \\ & & \end{pmatrix}$	מטריצת מעבר בסיס